République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Institut Supérieur d'Informatique

Conception et développement d'une application de gestion de formation

Année Universitaire 2025/2026

Introduction générale

La formation professionnelle continue est un processus d'apprentissage qui permet à une personne d'acquérir des savoirs et savoir-faire.

Ce type de formation est un droit pour tous les personnels d'une entreprise ou d'une administration. Une personne peut ainsi évoluer tout au long de sa vie active, en améliorant ses compétences par des nouvelles techniques et connaissances.

La formation continue a plusieurs avantages tant pour les employés que pour l'entreprise :

- L'employé pourra apprendre de nouvelles connaissances et ainsi évoluer pour obtenir des nouvelles charges et responsabilités. Grâce à la formation, l'employé est plus motivé et son investissement et plus total dans son entreprise, ce qui améliora la qualité de ces tâches.
- L'entreprise gagne en qualité et en productivité pour les services qu'elle offre grâce à un personnel qualifié et ayant toutes les compétences nécessaires. Grace à la formation, l'entreprise permet une meilleure fidélisation de ses employés car leur qualification est reconnue dans la grille des différentes classifications des conventions collectives dans le secteur où exerce l'entreprise.

Le centre de formation « Excllent Training » de la société « Green Building » a décidé de développer un outil informatique qui facilite les tâches de suivi et d'évaluation de ses activités en matière de la formation.

C'est dans ce contexte que notre projet est approprié. Le but est la conception et le développement d'une application web qui permet aux responsables de mieux gérer la gestion de formation afin de se développer et d'être d'avantage productive.

1. Etude de l'existant.

1.1 Description de l'existant

Chaque année, le centre organise des sessions de formation aux profits de ses personnels selon les besoins envoyés par ses structures (directions centrales et directions régionales). A la fin de chaque année, le centre demande aux différentes structures d'envoyer leurs besoins de l'année suivante.

Par la suite, chaque structure transmis ses besoins en format papier au centre. Les besoins sont mentionnés dans un tableau qui contient les informations suivantes : nom de la structure, domaine (informatique, finance, mécanique, etc.), intitulé de la formation et liste des participants : nom, prénom, profil (informaticien, gestionnaire, mécanicien, etc.).

Le service concerné de la gestion des formations sélectionne celles qui vont être organisées durant la prochaine année. Ces dernières vont être ajoutées dans un nouveau fichier Excel. En fait, chaque année, le service doit créer un fichier.

Les formations sélectionnées seront organisées selon un planning dans lequel on doit préciser la liste des participants, la date, le nom du formateur et le domaine de la formation.

Remarques générales :

- *Pour chaque formation, le responsable fixe la liste des participants, le formateur, le lieu et la date de la formation.*
- *Un participant peut participer à une ou plusieurs formations.*

1.2 Problématique

Nous avons constaté que le travail manuel est dominant, ce qui prend beaucoup du temps et d'efforts surtout avec l'absence d'une application informatique en la matière. En fait, les services concernés font toujours recours à des moyens traditionnels, tels que l'utilisation des papiers ou des emails. Après la collecte des informations, ils utilisent le logiciel Excel pour saisir les données et élaborer les tableaux et les graphiques statistiques. Une chose pourrait être assimilée au travail de corvée en ce qui concerne les personnes occupées parlant d'un côté technique. Les responsables aient l'obligation de faire un traçage aussi long pour taper les informations de chaque session de formation appart. De plus, ils seront incapables de faire le suivi et l'évaluation de ses activités annuelles en matière de formation par structure ou par domaine.

Par ailleurs, l'utilisateur du logiciel Excel trouve des problèmes majeurs pour traiter et exploiter les données relatives aux activités de formation.

1.3 Solution Proposée

Afin de remédier les différentes difficultés rencontrées, l'informatisation du système actuel à travers une application web est devient indispensable. Cette application permet de :

- Centraliser et faciliter l'accès aux données.
- Obtenir une fiabilité des données à travers des contrôles de saisie efficace.
- Suivre et évaluer les activités en matière de formation.
- Avoir une application évolutive et maintenable.

Cette application sera utilisée par :

- Un simple utilisateur : permet de gérer : les formateurs, les formations et les participants
- Le responsable du centre : permet de consulter les statistiques.
- L'administrateur : il a un accès illimité à l'application. Il peut faire les tâches des autres acteurs. De plus, il peut gérer les comptes d'utilisateurs, le domaine, la structure et le profil.

2. Description de la base de données.

2.1 Liste des tables :

La base de données de l'application est composée par les tables suivantes :

- **Utilisateur** : c'est l'utilisateur de l'application qui a un nom d'utilisateur, un rôle et un mot de passe
- **Domaine** : contenant tous les domaines des formations : informatique, comptabilité, finance, etc.
- **Profil** : contenant tous les profils des participants : informaticien (bac + 5), informaticien (bac + 3) gestionnaire, juriste, technicien supérieur, etc.
- **Formateur** : contenant tous les formateurs des formations. Il existe deux types de formateur : formateur interne qui appartient à la société « Green Building » ou formateur externe qui appartient à un autre employé (autre structure).
- **Structure** : contenant toutes les structures des participants : direction centrale ou direction régionale
- **Formation** : contenant toutes les formations réalisées par le centre

- **Participant** : contenant tous les participants ayant participé à une ou plusieurs formations.
- **Employeur** : contenant la liste des employeurs des formateurs.

2.2 Description des tables :

Table	Champs	Type	Description
Utilisateur	Id	int	Id de l'utilisateur (Clé primaire)
	Login	String	Login de l'utilisateur
	Password	String	Mot de passe de l'utilisateur
	idRole	int	Id de rôle de l'utilisateur
Rôle	Id	int	Id de role (Clé primaire)
	Nom (simple utilisateur / responsable / administrateur)	String	Nom de rôle
Profil	Id	int	id de profil (Clé primaire)
	Libelle	String	Libelle du profil
Structure	Id	int	Id de la structure (Clé primaire)
	Libelle	String	Libelle de la structure
Participant	Id	int	Id du participant (Clé primaire)
	Nom	String	Nom de participant
	Prénom	String	Prénom de participant
	IdStructure	Int	Id de la strucure du participant
	idProfil	Int	Id de Profil de participant
	Email	String	Email de participant
	Tel	Int	Numéro de téléphone de participant

Table	Champs	Type	Description
Formateur	Id	int	Id formateur (Clé primaire)
	Nom	String	Nom de formateur
	Prénom	String	Prénom de formateur
	Email	String	Email de formateur
	Tel	int	Numéro de téléphone de formateur
	Type (interne / externe)	string	Type de formateur
	IdEmployeur	int	Id de l'employeur
Employeur	Id	int	Id de l'employeur (Clé primaire)
	nomemployeur	String	nom de l'employeur
Formation	Id	long	id de la formation (Clé primaire)
	Titre	String	Titre de la formation
	Année	int	Année de la formation
	Durée *(nombre du jours)*	int	Durée de formation
	idDomaine	int	Id de Domaine de la formation
	Budget	double	Budget de la formation
Domaine	Id	int	id du domaine (Clé primaire)
	Libelle	String	Libelle du domaine

Remarque : toutes les clés primaires sont auto-incrémentées

Travail à faire :

I. Réaliser la partie conception avec UML :

1. Le diagramme des classes
2. Les diagrammes de séquences

II. Développer une application informatique en choisissant un cas parmi les trois cas suivants :

Cas 1 : Application web par l'utilisation de Jakarta EE 10/11 : Servlets, Hibernate, JSTL ou Thymeleaf.

Cas 2 : Application web par l'utilisation de Quarkus, Hibernate ORM **Panache** et Angular ou React ou autre Framework frontend.

Cas 3 : Application web par l'utilisation de Spring Boot (Spring Web, Spring Data JPA, Lombok, etc.) et Thymeleaf ou Angular ou React ou autre Framework frontend.

N.B : *l'ajout des contrôles de saisie est indispensable afin de garantir la fiabilité des données.*

III. Utiliser un Framework comme Hibernate afin de faciliter l'accès et la manipulation de la base de données Mysql ou PostgreSQL.

IV. Le projet peut être réalisé en monôme ou en binôme. Le dernier délai d'envoi du dossier électronique (code source et rapport) est le 30 avril 2026. Le nom de dossier doit porter le/les nom(s) de(s) étudiant(s). Les séances de soutenance seront déroulées en ligne durant la semaine de 04 mai.

BON TRAVAIL